



1

谓词定义：

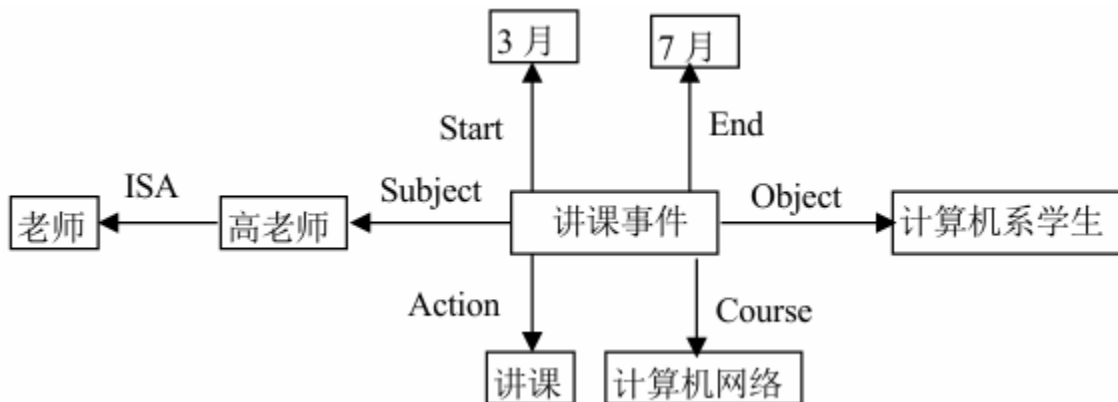
- $\text{On}(x, y)$ 表示积木 x 直接放置在 y 上, x 为积木, y 为积木或桌子 (Table)
- $\text{Clear}(x)$ 表示积木 x 顶部没有其他积木 (可操作状态), 参数范围: x 为积木
- $\text{Holding}(x)$ 表示机器人手中持有积木 x
- HandEmpty 表示机器人手为空

动作的谓词表示

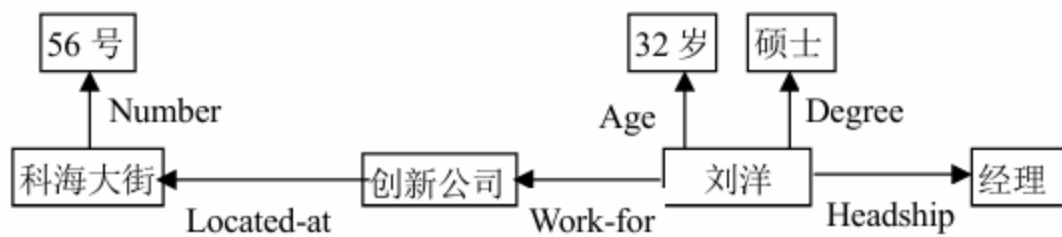
- 从桌上拣起积木 ($\text{PickUpFromTable}(x)$)
前提 $\text{On}(x, \text{Table}) \wedge \text{Clear}(x) \wedge \text{HandEmpty}$
效果 $\neg \text{On}(x, \text{Table}) \wedge \neg \text{Clear}(x) \wedge \text{Holding}(x) \wedge \neg \text{HandEmpty}$
- 将积木放到桌上 ($\text{PutOnTable}(x)$)
前提 $\text{Holding}(x)$
效果 $\text{On}(x, \text{Table}) \wedge \text{Clear}(x) \wedge \text{HandEmpty} \wedge \neg \text{Holding}(x)$
- 将积木擦到另一积木上 ($\text{Stack}(x, y)$)
前提 $\text{Holding}(x) \wedge \text{Clear}(y)$ (y 为积木)
效果 $\text{On}(x, y) \wedge \text{Clear}(x) \wedge \text{HandEmpty} \wedge \neg \text{Holding}(x) \wedge \neg \text{Clear}(y)$
- 从积木上拣起积木 ($\text{Unstack}(x, y)$)
前提 $\text{On}(x, y) \wedge \text{Clear}(x) \wedge \text{HandEmpty}$ (y 为积木)
效果 $\text{Holding}(x) \wedge \neg \text{On}(x, y) \wedge \text{Clear}(y) \wedge \neg \text{HandEmpty}$

2

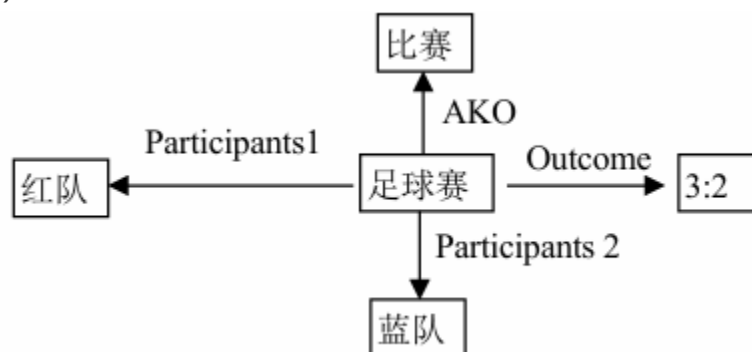
(1)



(2)



(3)



3

Frame<天气预报>

地域: 北京

时段: 今天白天

天气: 晴

风向: 偏北

风力: 3级

气温: 最高: 12度

最低: -2度

降水概率: 15%